

Лабораторная работа №12

Синхронизация времени (chrony)

Владимир Базлов

03 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки работы с системным временем Linux и настроить синхронизацию времени между сервером и клиентом с использованием службы **chrony**.

Просмотр настроек времени

```
[root@server.vabazlov.net server]# timedatectl
      Local time: Wed 2025-12-03 07:43:38 UTC
      Universal time: Wed 2025-12-03 07:43:38 UTC
          RTC time: Wed 2025-12-03 07:43:38
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@server.vabazlov.net server]# date
Wed Dec  3 07:43:41 AM UTC 2025
[root@server.vabazlov.net server]# hwclock
2025-12-03 07:43:45.143271+00:00
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 1: Системное время на сервере

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@client.vabazlov.net ~]# timedatectl
      Local time: Wed 2025-12-03 07:44:13 UTC
      Universal time: Wed 2025-12-03 07:44:13 UTC
          RTC time: Wed 2025-12-03 07:44:13
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
[root@client.vabazlov.net ~]# date
Wed Dec  3 07:44:15 AM UTC 2025
[root@client.vabazlov.net ~]# hwclock
2025-12-03 07:44:18.645010+00:00
[root@client.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2: Системное время на клиенте

Источники синхронизации

```
[root@server.vabazlov.net server]#  
[root@server.vabazlov.net server]# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^* 89.109.251.26	1	7	377	82	+349us[+450us]	+/- 3742us
^- tms04.deltatelesystems.ru	1	7	377	86	+194us[+194us]	+/- 17ms
^- 195.54.177.84	2	8	377	164	+349us[+444us]	+/- 38ms
^+ vigil.intelfx.name	2	8	377	174	+83us[+178us]	+/- 4336us

```
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 3: Источники времени на сервере

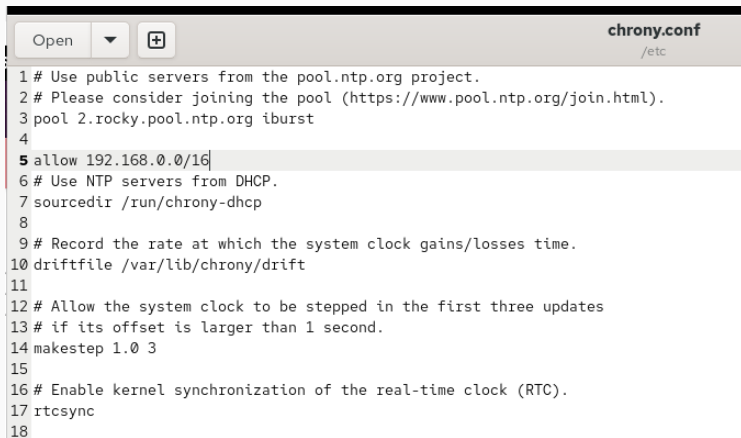

```
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^+ vigil.intelfx.name	2	8	377	246	-246us[-206us]	+/- 4476us
^* ntp5.vniiftri.ru	1	7	377	54	+199us[+198us]	+/- 4227us
^- 79.111.119.96	2	8	377	28	+120us[+120us]	+/- 16ms
^- 195.54.177.84	2	6	377	60	+302us[+300us]	+/- 40ms

```
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

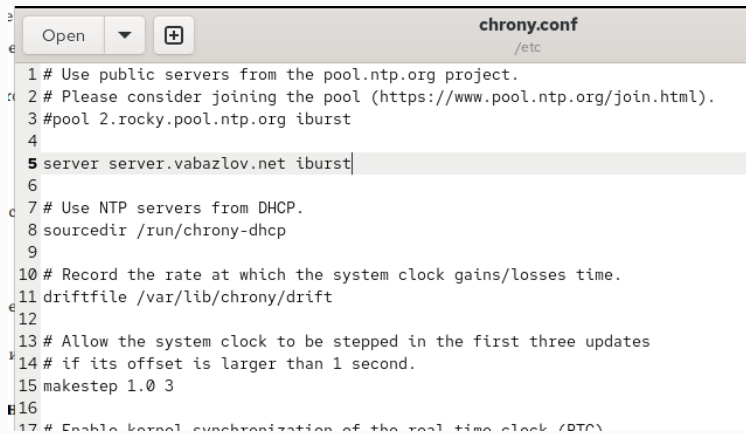
Рис. 4: Источники времени на клиенте

Настройка сервера NTP



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 allow 192.168.0.0/16
6 # Use NTP servers from DHCP.
7 sourcedir /run/chrony-dhcp
8
9 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
10 driftfile /var/lib/chrony/drift
11
12 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
13 # if its offset is larger than 1 second.
14 makestep 1.0 3
15
16 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
17 rtsync
18
```

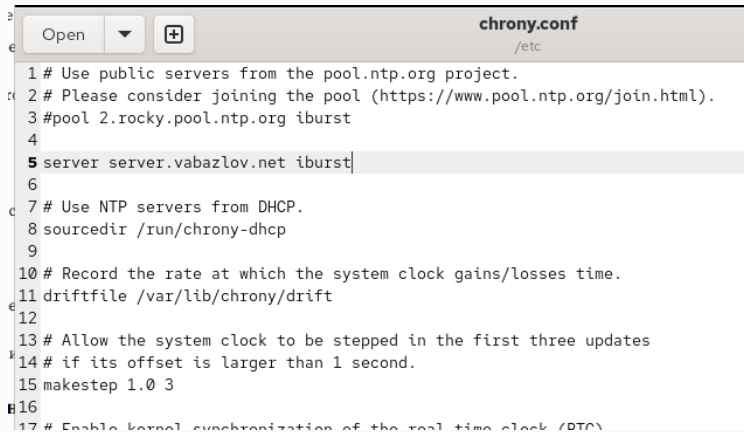
Рис. 5: Настройка chrony.conf на сервере



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 #pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.vabazlov.net iburst
6
7 # Use NTP servers from DHCP.
8 sourcedir /run/chrony-dhcp
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real time clock (RTC)
```

Рис. 6: Перезапуск chronyd на сервере

Настройка клиента NTP



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 #pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.vabazlov.net iburst
6
7 # Use NTP servers from DHCP.
8 sourcedir /run/chrony-dhcp
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real time clock (RTC)
```

Рис. 7: Настройка chrony.conf на клиенте

```
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# systemctl restart chronyd  
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

MS Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
^? server.vabazlov.net	3	6	3	1	-915us[-915us] +/- 5321us

```
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 8: Проверка источников времени клиента

Итоги работы

- Настроена синхронизация времени между сервером и клиентом
- Изучены механизмы chrony и NTP
- Настроен фаервол для разрешения NTP
- Проверена корректность работы синхронизации
- Автоматизировано развёртывание конфигураций через скрипты